Mini Projet Web PHP : Gestion des Randonnées

1. Présentation générale

Une agence de randonnées organise régulièrement des excursions dans différentes régions de la Tunisie (montagne, désert, forêt…). Les randonneurs peuvent s'inscrire aux sorties proposées, tandis que l'administrateur gère l'organisation, les bus et les participants. L'objectif est de développer une application web en PHP/MySQL, basée sur l'architecture MVC et la programmation orientée objet.

L'application comporte deux types d'utilisateurs :

- **Administrateur**
- **Randonneur (Utilisateur)**

L'administrateur organise les randonnées, gère les participants et valide les demandes de participation.
Le randonneur peut consulter les randonnées disponibles et envoyer une **demande de participation**.

2. Fonctionnalités

● **Administrateur**

L'administrateur peut :

- Créer une randonnée : remplir les détails d'une randonnée et notamment assigner un bus à une randonnée
- Modifier une randonnée
- Supprimer une randonnée
- Rechercher une randonnée selon plusieurs critères (catégorie, difficulté, lieu, prix)
- Gérer les bus utilisés pour transporter les randonneurs.
- Consulter les demandes de participation
- Accepter ou refuser une demande de participation
- Gérer la liste des participants de chaque randonnée :
    - Consulter la liste
    - Supprimer un participant
    - Ajouter un participant

● **Randonneur (Utilisateur)**

Le randonneur peut :

- Consulter la liste des randonnées
- Consulter les détails d'une randonnée
- Rechercher une randonnée selon plusieurs critères (catégorie, difficulté, lieu, prix)

- Envoyer une **demande de participation**
- Suivre ses demandes et leurs états (acceptée / refusée / en attente)
- Consulter l'historique de ses participations

Processus de demande d'une participation :

1. Le randonneur envoie une **demande de participation**.
2. La demande est enregistrée avec le statut **"en attente"**.
3. L'administrateur peut accepter ou refuser la participation. Après acceptation, le randonneur devient participant officiel et la capacité de la randonnée sera mise à jour.

3. Règles de gestion importantes

- Une randonnée ne peut pas dépasser **le nombre maximum de participants**.
- Un randonneur ne peut **participer qu'une seule fois** à une même randonnée.
- Un randonneur **ne peut pas participer à deux randonnées dont les dates se chevauchent**.

Exemple :

Randonnée A
10/06/2025 → 12/06/2025

Randonnée B
11/06/2025 → 13/06/2025

⮕ Le même utilisateur **ne peut pas participer aux deux**.

4. Tables de la base de données

Table User (id_user, nom, email, password, role (admin/user), Telephone, image_profile).

Table Randonnée (id-randonnée, catégorie(montagne, désert, forêt, bord_de_mer),titre, description, date_debut, date_fin, région, distance, difficulté(facile, moyen, difficile), capacité, image, id_bus, date_creation, statut(en cours,terminée), prix).

Table Bus (id_bus, immat_bus, nb_places, chauffeur, Tel_chauff).

Table Participation (id_participation, id_user, id_randonnée,statut (en attente,acceptée,refusée), dat_creation) .

5. Contraintes techniques

- Utilisation de **requêtes préparées (PDO)** pour la sécurité
- Validation des formulaires
- Messages d'erreurs affichés
- Gestion des sessions pour l'authentification